PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le critère de Hankel

Cadre. K est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** p s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1} \in K$ avec $u_{m+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u_{m+i}$ pour tout m. On note $A_n = (u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p} = (u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1, \dots, n$; une grenouille part de 1, doit finir en n en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L) = \sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1), \dots, f(10) = 1, 1, 1, 2, 6, 14, 28, 56, 118, 254$.

Partie I.

1. Montrer que si (u_n) est récurrente linéaire d'ordre au plus p, alors $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n.

2. Réciproquement, on suppose $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n. Montrer que $\operatorname{rg} B_{n,p} \leqslant p$ pour $n > p$, que $(\ker B_{n,p})_{n>p}$ est une suite décroissante de sous-espaces non nuls de K^{p+1}, et en déduire une relation $\sum_{i=0}^{p} \beta_i u_{m+i} = 0$ valable pour tout m, avec $\beta \neq 0$. Conclure (attention : il faut $\beta_p \neq 0$; sinon, recommencer avec $p-1$).

3. Pour la suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$), calculer $\operatorname{rg} A_n$. Expliquer comment ce critère permet de « deviner » une relation de récurrence à partir de termes calculés, et comment trouver ses coefficients.